

# AIC Lab2 实验报告

姓名：冯峻      学号：523031910148

2025 年 11 月 11 日

## 目录

|          |                  |          |
|----------|------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>任务一：电流镜</b>   | <b>2</b> |
| 1.1      | 实验电路 . . . . .   | 2        |
| 1.2      | 任务 1.1 . . . . . | 2        |
| 1.3      | 任务 1.2 . . . . . | 3        |
| 1.4      | 任务 1.3 . . . . . | 3        |
| 1.5      | 任务 1.4 . . . . . | 4        |
| 1.6      | 任务 1.5 . . . . . | 5        |
| <b>2</b> | <b>任务二：差分对</b>   | <b>6</b> |
| 2.1      | 实验电路 . . . . .   | 6        |
| 2.2      | 任务 2.1 . . . . . | 6        |
| 2.3      | 任务 2.2 . . . . . | 6        |
| 2.4      | 任务 2.3 . . . . . | 9        |
| 2.5      | 任务 2.4 . . . . . | 10       |

## 1 任务一：电流镜

### 1.1 实验电路

任务一主要电路图见图1所示。

我们有：

$$V_{GS4} = V_{GS3} - I_{out}R_S \quad (1)$$

假设电流镜中的各个晶体管工作在饱和区，因此有：

$$\sqrt{\frac{2I_{out}}{\mu_p C_{ox}(W/L)_P}} + V_{THP4} = \sqrt{\frac{2I_{out}}{\mu_p C_{ox}K(W/L)_P}} + V_{THP3} - I_{out}R_S \quad (2)$$

因此有：

$$I_{out} = \frac{2}{\mu_p C_{ox}(W/L)_P} \frac{1}{R_S^2} \left( \frac{1}{\sqrt{K}} - 1 \right)^2 \quad (3)$$

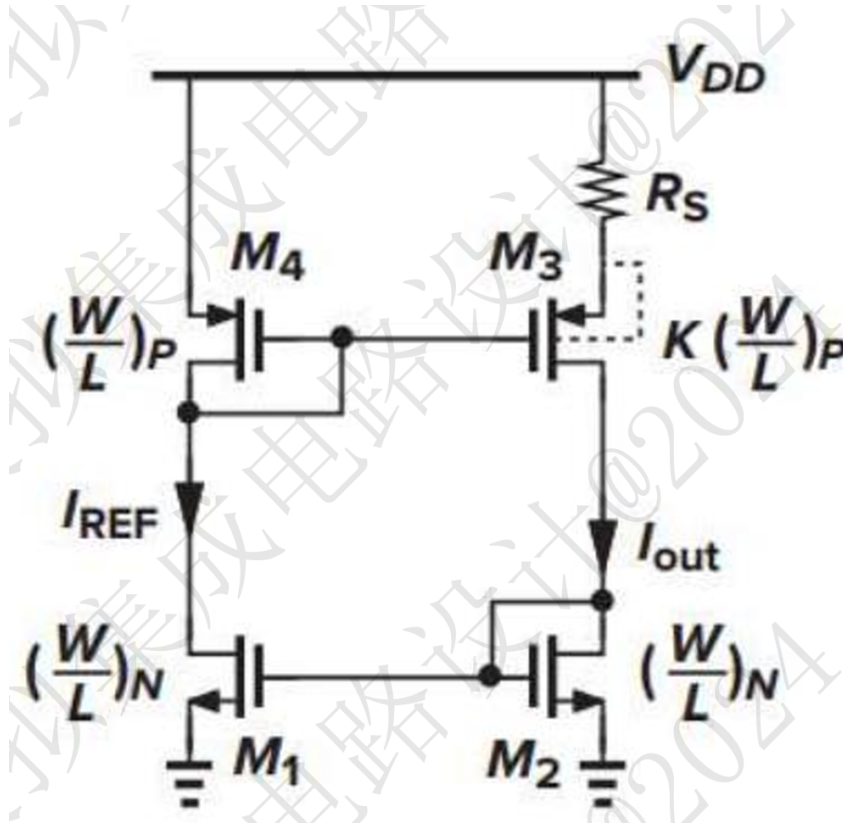


图 1: 电流镜实验电路图

### 1.2 任务 1.1

任务内容：参考书本结合 DC 工作点计算和电流仿真结果，分析两者是否吻合  
直流工作点仿真结果如图2所示：

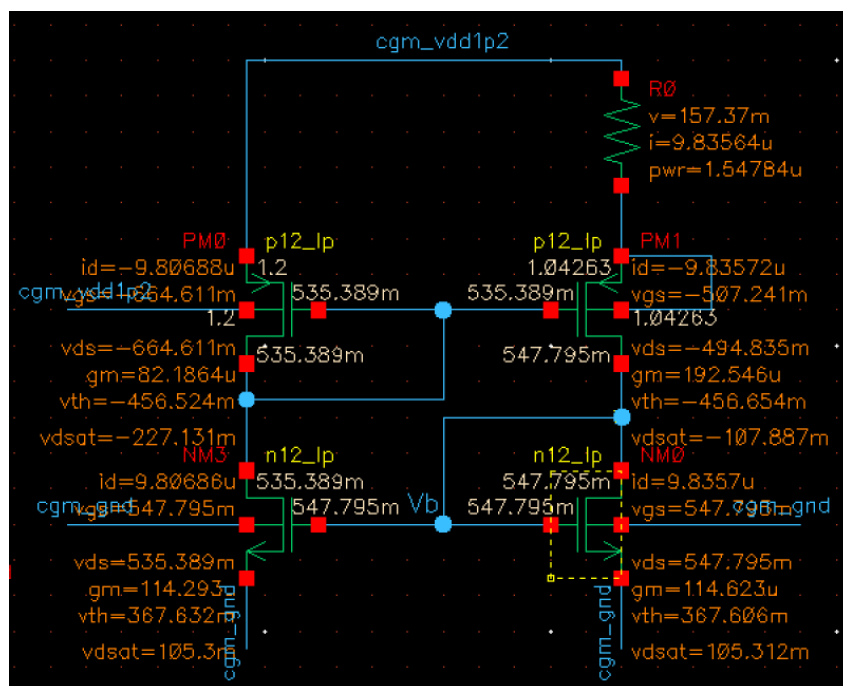


图 2: 电流镜直流工作点仿真

表 1: 电流镜各晶体管 DC 工作点参数

| MOSFET | $V_{GS}/mV$ | $V_{DS}/mV$ | $I_{DS}/\mu A$ | $V_{TH}/mV$ | $V_{DSAT}/mV$ | region |
|--------|-------------|-------------|----------------|-------------|---------------|--------|
| M1     | 547.795     | 535.389     | 9.807          | 367.632     | 105.3         | 2      |
| M2     | 547.785     | 547.795     | 9.836          | 367.606     | 105.312       | 2      |
| M3     | -507.241    | -494.835    | -9.836         | -456.654    | -107.887      | 2      |
| M4     | -664.611    | -664.611    | -9.807         | -456.524    | -227.131      | 2      |

各晶体管的关键电压和电流参数如表1所示:

**理论分析:** 从表1可以看出, 所有晶体管均工作在饱和区 (region=2), 符合电流镜的设计要求。此部分理论分析待完善。

### 1.3 任务 1.2

**任务内容:** 通过 DC 仿真, 设置  $V_{DD}$  为变化量, 得出  $V_{DD}$  与电流的关系, 并绘图。通过 DC 仿真, 设置  $V_{DD}$  为扫描变量, 得到  $I_{out} - V_{DD}$  曲线如图3a所示:

从仿真结果可以观察到, 当  $V_{DD}$  从 0V 变化到 1.2V 时, 输出电流  $I_{out}$  逐渐增大。分析待补充

### 1.4 任务 1.3

**任务内容:** 通过 DC 仿真, 设置温度为变化量 (温度仿真设置  $0^{\circ}C-70^{\circ}C$ ), 得出温度与电流的关系, 并绘图。温度扫描方法见第三部分

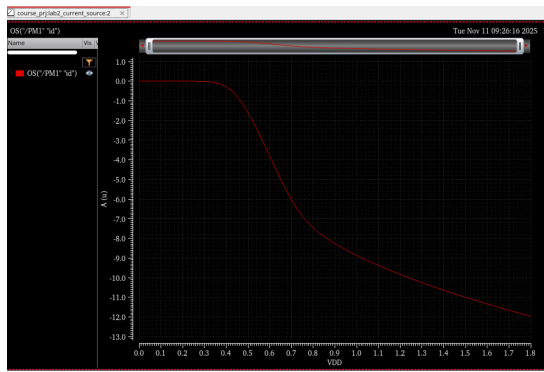
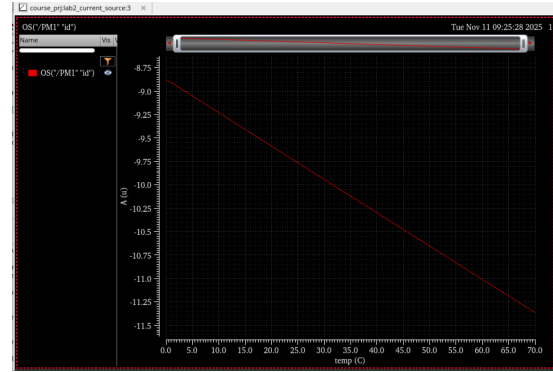
(a)  $I_{out} - V_{DD}$  关系曲线(b)  $I_{out} - T$  关系曲线

图 3: 电流镜特性曲线

通过 DC 仿真，设置温度为扫描变量（温度范围  $0^{\circ}\text{C}$ - $70^{\circ}\text{C}$ ），得到  $I_{out} - T$  曲线如图3b所示：

从仿真结果可以看出，输出电流随温度的上升呈线性上升。分析待补充

## 1.5 任务 1.4

任务内容：设置工艺角（TT/FF/SS）重复 2/3，并绘图。Corner 设置方法见第四部分）

在不同工艺角（TT/FF/SS）下进行 DC 仿真，得到电流- $V_{DD}$  曲线如图4a所示以及电流-温度曲线如图4b所示：

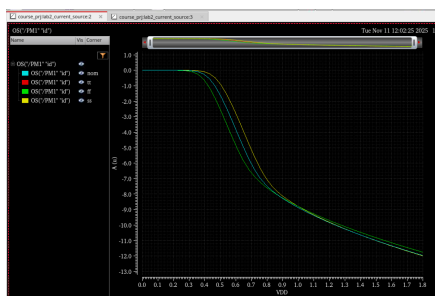
(a) 不同工艺角下的  $I_{out} - V_{DD}$  曲线(b) 不同工艺角下的  $I_{out} - T$  曲线

图 4: 不同工艺角下的电流特性曲线

从图4a可以发现，当  $V_{DD} < 0.9\text{V}$  时，ff 工艺角的  $I_{out}$  最大，ss 工艺角的  $I_{out}$  最小。当  $V_{DD} > 0.9\text{V}$  时，ff 工艺角的  $I_{out}$  最小，tt 工艺角和 ss 工艺角的  $I_{out}$  几乎相同。

从图4b可以发现，三种工艺角下， $I_{out}$  均随着温度上升而呈线性上升。

## 1.6 任务 1.5

任务内容：基于以上结果，简要分析温度、电压和工艺对电流的影响

## 2 任务二：差分对

### 2.1 实验电路

任务二主要电路图见图5所示。

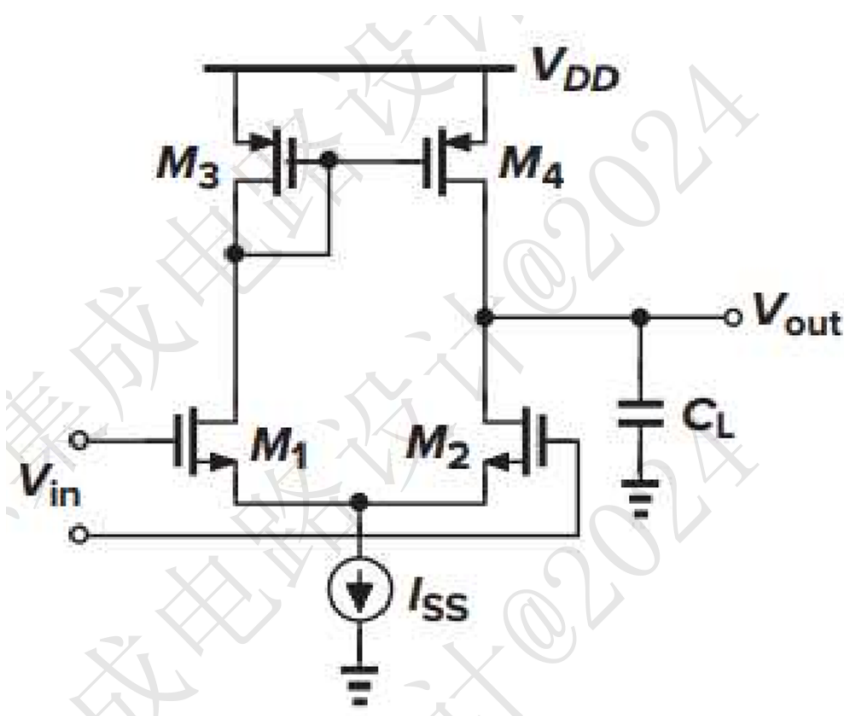


图 5: 差分对实验电路图

### 2.2 任务 2.1

任务内容：采用 1 中的电流源，利用基本电流镜复制，替换  $I_{SS}$

设计的差分放大器顶层电路测试图如图6a所示；电流镜原理图（即任务一中的电流镜）如图6b所示；差分对原理图如图7a所示；差分信号生成电路图如图7b所示。

提供电流源  $I_{SS}$  的方法是：提取任务一中电流镜电路的 NMOS 栅极电位，并将其作为偏置电压  $V_b$  连接到差分对电路中作为 NMOS 的栅极电位，从而使得该 NMOS 称为一个电流源。

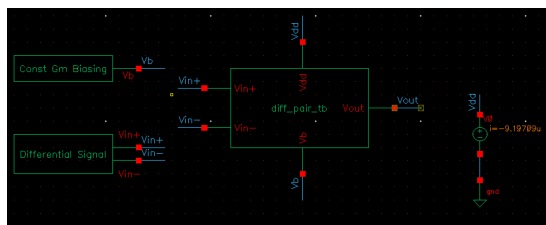
### 2.3 任务 2.2

任务内容：M1/M2 设置为 100um/100nm，M3/M4 设置为 8um/1um， $C_L$  为 1pF。进行直流仿真，分析所有晶体管的工作区间

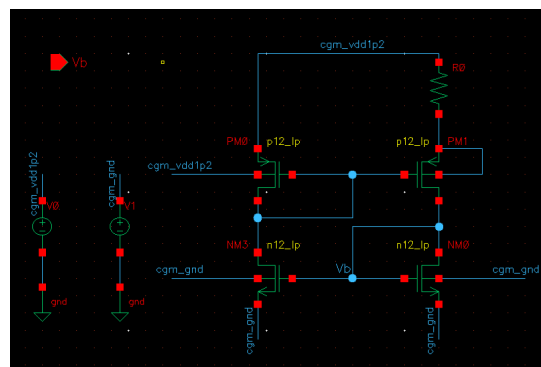
电流镜直流工作点仿真图像如图8a所示：

电流镜中所有晶体管的直流工作点如表2所示：

电流镜晶体管工作区间分析：

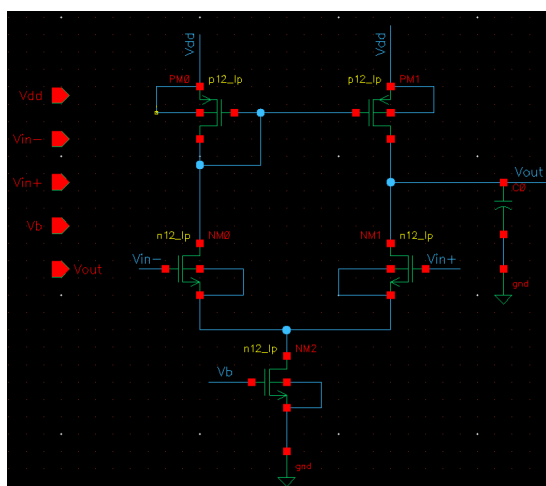


(a) 差分放大器顶层电路测试图

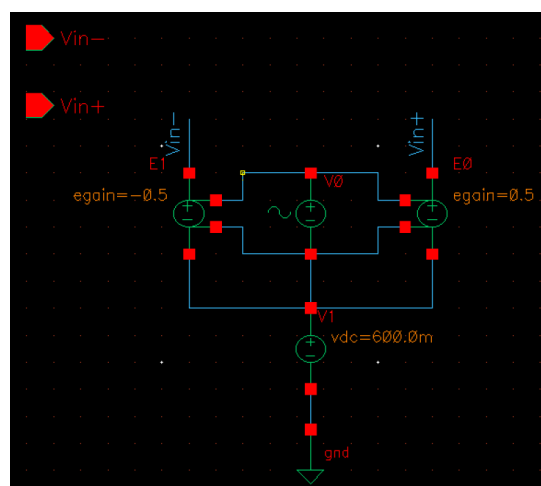


(b) 电流镜原理图

图 6: 差分对电路图 1

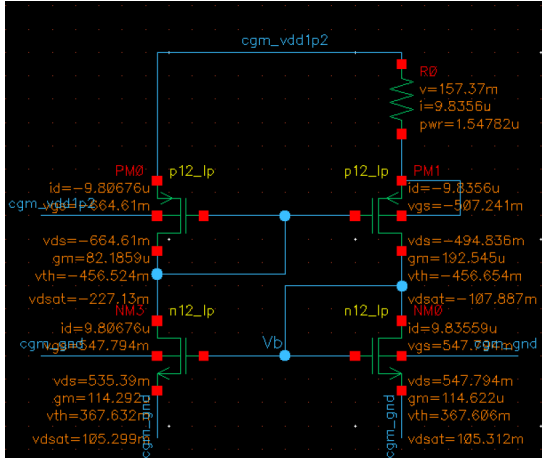


(a) 差分对原理图

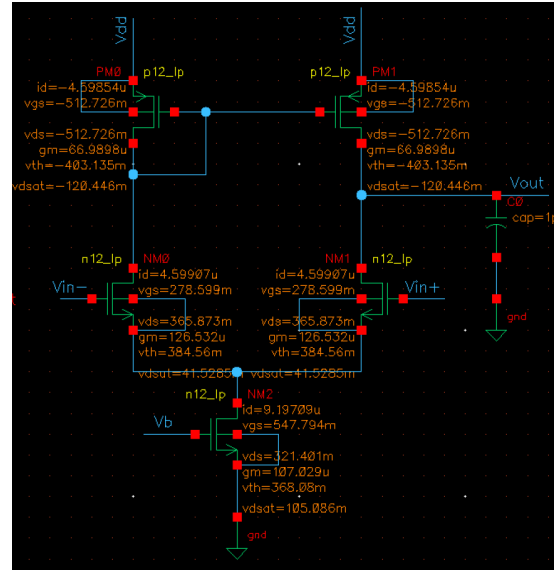


(b) 差分信号生成电路图

图 7: 差分对电路图 2



(a) 电流镜直流工作点仿真



(b) 差分对直流工作点仿真

图 8: 差分对电路直流工作点

表 2: 电流镜各晶体管 DC 工作点参数

| MOSFET | $V_{GS}/\text{mV}$ | $V_{DS}/\text{mV}$ | $I_{DS}/\mu\text{A}$ | $V_{TH}/\text{mV}$ | $V_{DSAT}/\text{mV}$ |
|--------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| M1     | 547.794            | 535.39             | 9.807                | 367.632            | 105.299              |
| M2     | 547.794            | 547.794            | 9.836                | 367.606            | 105.312              |
| M3     | -507.241           | -494.836           | -9.836               | -456.654           | -107.887             |
| M4     | -664.61            | -664.61            | -9.807               | -456.524           | -227.13              |

- **M1 (NMOS):**  $V_{GS} = 547.794\text{mV} > V_{TH} = 367.632\text{mV}$ , 晶体管导通;  $V_{DS} = 535.39\text{mV} > V_{DSAT} = 105.299\text{mV}$ , 因此 M1 工作在饱和区。
- **M2 (NMOS):**  $V_{GS} = 547.794\text{mV} > V_{TH} = 367.606\text{mV}$ , 晶体管导通;  $V_{DS} = 547.794\text{mV} > V_{DSAT} = 105.312\text{mV}$ , 因此 M2 工作在饱和区。
- **M3 (PMOS):**  $|V_{GS}| = 507.241\text{mV} > |V_{TH}| = 456.654\text{mV}$ , 晶体管导通;  $|V_{DS}| = 494.836\text{mV} > |V_{DSAT}| = 107.887\text{mV}$ , 因此 M3 工作在饱和区。
- **M4 (PMOS):**  $|V_{GS}| = 664.61\text{mV} > |V_{TH}| = 456.524\text{mV}$ , 晶体管导通;  $|V_{DS}| = 664.61\text{mV} > |V_{DSAT}| = 227.13\text{mV}$ , 因此 M4 工作在饱和区。

差分对直流工作点仿真图像如图8b所示。

差分对中所有晶体管的直流工作点如表3所示:

差分对晶体管工作区间分析:

- **M1 (NMOS):**  $V_{GS} = 278.599\text{mV} < V_{TH} = 384.56\text{mV}$ , 因此 M1 工作在截止区。



表 3: 差分对各晶体管 DC 工作点参数

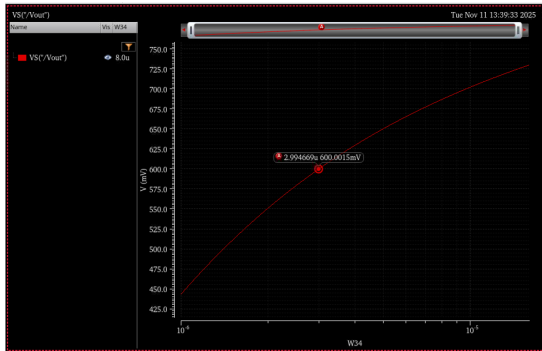
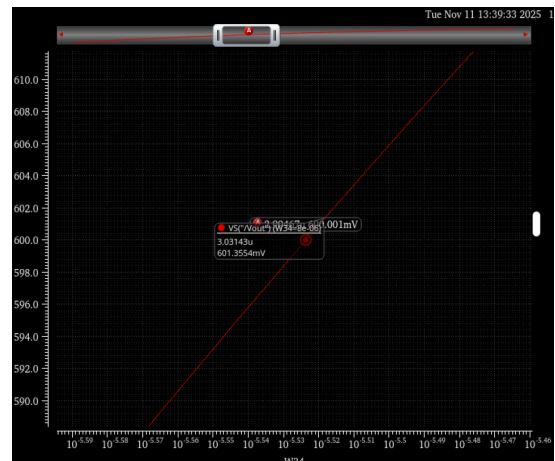
| MOSFET   | $V_{GS}/\text{mV}$ | $V_{DS}/\text{mV}$ | $I_{DS}/\mu\text{A}$ | $V_{TH}/\text{mV}$ | $V_{DSAT}/\text{mV}$ |
|----------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| M1       | 278.599            | 365.873            | 4.599                | 384.56             | 41.5285              |
| M2       | 278.599            | 365.873            | 4.599                | 384.56             | 41.5285              |
| M3       | -512.726           | -512.726           | -4.599               | -403.135           | -120.446             |
| M4       | -512.726           | -512.726           | -4.599               | -403.135           | -120.446             |
| $M_{SS}$ | 547.794            | 321.401            | 9.197                | 368.08             | 105.086              |

- **M2 (NMOS):**  $V_{GS} = 278.599\text{mV} < V_{TH} = 384.56\text{mV}$ , 因此 M2 工作在**截止区**。
- **M3 (PMOS):**  $|V_{GS}| = 512.726\text{mV} > |V_{TH}| = 403.135\text{mV}$ , 晶体管导通;  $|V_{DS}| = 512.726\text{mV} > |V_{DSAT}| = 120.446\text{mV}$ , 因此 M3 工作在**饱和区**。
- **M4 (PMOS):**  $|V_{GS}| = 512.726\text{mV} > |V_{TH}| = 403.135\text{mV}$ , 晶体管导通;  $|V_{DS}| = 512.726\text{mV} > |V_{DSAT}| = 120.446\text{mV}$ , 因此 M4 工作在**饱和区**。
- **$M_{SS}$  (NMOS):**  $V_{GS} = 547.794\text{mV} > V_{TH} = 368.08\text{mV}$ , 晶体管导通;  $V_{DS} = 321.401\text{mV} > V_{DSAT} = 105.086\text{mV}$ , 因此  $M_{SS}$  工作在**饱和区**。

## 2.4 任务 2.3

任务内容: 扫描 M3/M4 的宽度, 将  $V_{out}$  的静态工作点设置为  $0.6\text{V}$ , 记录晶体管设计参数和结果

设置  $W$  从  $1\mu\text{m}$  扫描至  $16\mu\text{m}$ , 进行 DC 仿真, 得到  $V_{out}$  直流工作点电压与  $W$  的关系图如图9a和图9b所示:

(a)  $V_{out} - W$  关系曲线 (图 1)(b)  $V_{out} - W$  关系曲线 (图 2)图 9:  $V_{out}$  直流工作点电压与  $W$  的关系曲线

从仿真结果可知，当  $V_{out} \approx 600\text{mV}$  时， $W \approx 3\mu\text{m}$ 。因此，为了使输出静态工作点为  $0.6\text{V}$ ，M3 和 M4 的宽度应设计为  $3\mu\text{m}$ 。

## 2.5 任务 2.4

任务内容：进行小信号 AC 仿真，结合实验 1 中的  $gmro$  参数和增益公式，对比仿真结果和解析结果，分析低频增益、带宽、增益带宽积

使用任务 2.3 中得到的晶体管 M3 和 M4 的参数  $W = 3\mu\text{m}$ ，进行 AC 仿真，设置频率从  $1\text{Hz}$  扫描到  $1\text{GHz}$ ，得到  $v_{out}$  的增益与频率的曲线图如图10所示：

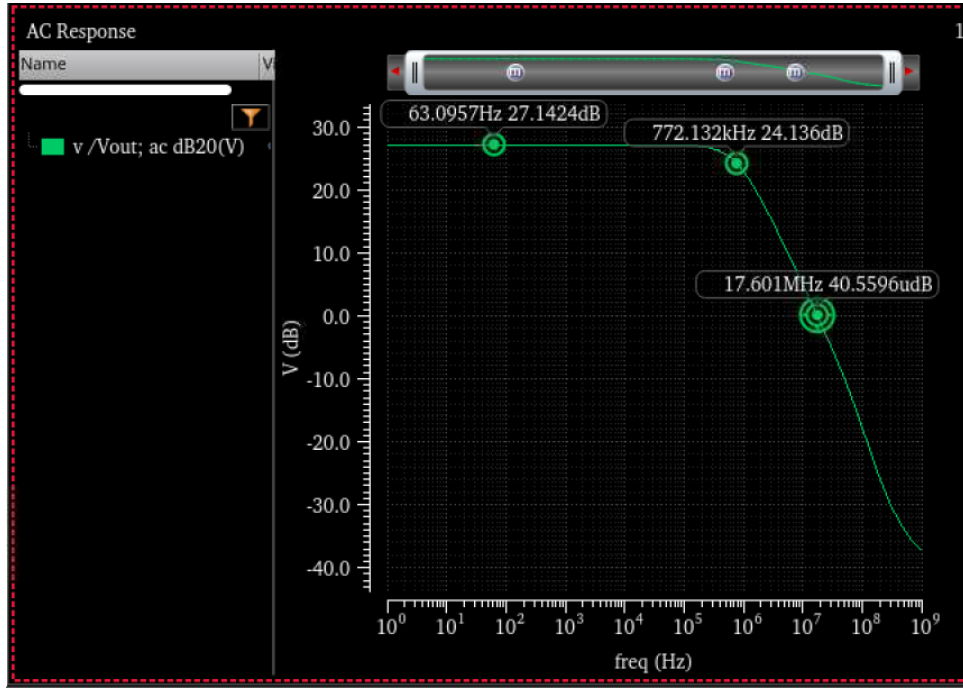


图 10: 增益-频率特性曲线

从仿真结果可以观察到：

- **低频增益：**低频增益为  $27.1424\text{dB}$ 。
- **带宽：**当  $f = 772\text{kHz}$  时，增益开始出现明显下降，因此该差分放大器的带宽为  $772\text{kHz}$ 。
- **增益带宽积：**当频率来到  $f = 17.6\text{MHz}$  时，增益下降至  $0\text{dB}$ 。

理论分析：

根据教材，五管 OTA 电路的低频增益公式为：

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = g_{m1}(r_{ds1}/r_{ds4}) \frac{2g_{m4}r_{ds4} + 1}{2(g_{m4}r_{ds4} + 1)} \quad (4)$$

实验测得，直流工作点下，晶体管 M1 和 M4 的跨到和输出电阻见图11所示。

在输出结点  $V_{out}$  向上看的电阻为:  $r_{ds4}$ , 向下看的电阻为:  $r_{ds2}$ , 负载电容为  $C_L$ , 因此时间常数为:  $r_{ds2} // r_{ds4} C_L$ , 我们假设电路中其他寄生电容较小, 则主极点频率为:  $\frac{1}{2\pi r_{ds2} // r_{ds4} C_L}$ 。



图 11: M1 和 M4 的直流工作参数

可知,

$$g_{m1} = 126.383\mu S, g_{ds1} = 5.057\mu S, g_{m4} = 43.882\mu S, g_{ds4} = 462.3\text{nS}$$

因此:

- 低频增益

$$A_0 = \frac{v_{out}}{v_{in}} \approx 22.77 \rightarrow 20\lg \frac{v_{out}}{v_{in}} \approx 27.15\text{dB}$$

而仿真结果为 27.1424dB, 两者较为接近。证明了理论分析的正确性。

- 带宽

通过直流工作点仿真可以得到

$$g_{ds2} = 4.47\mu S$$

, 求解得到主极点频率为:

$$f_p = \frac{1}{2\pi r_{ds2} // r_{ds4} C_L} \approx 785\text{kHz}$$

, 而仿真测量出的值为 772kHz, 两者较为接近。证明了理论分析的正确性。

- 增益带宽积

增益带宽积的理论值为:

$$\text{GBW} = \text{BW} \times A_0 = f_p \times A_0 = 785\text{kHz} \times 22.77 \approx 17.87\text{MHz}$$

, 而仿真结果为 17.6MHz, 两者较为接近。证明了理论分析的正确性。